

Effetto Zeeman

Struttura della Materia con Laboratorio, AA 2024-2025

Sviatoslav Ditalia Tchernij, Jacopo Forneris, Federico Picollo

Note e guida per la misurazione

- Dati e grafici presenti in queste note hanno un valore puramente indicativo e di guida alle relazioni.
- Occorre riportare le informazioni necessarie ad un qualunque operatore (che conosca la tecnica sperimentale) per ripetere le misurazioni e verificarne i risultati.
- Non è quindi necessario riportare nel dettaglio il funzionamento dei vari strumenti, ma è indispensabile descrivere gli strumenti utilizzati, la loro disposizione e le modalità di funzionamento (eventualmente con schemi circuitali e/o fotografie del set-up sperimentale).
- I dati sperimentali acquisiti devono essere riportati sul quaderno sia in tabelle che in forma grafica. Tutti i dati devono essere riprodotti in forma intellegibile (unità di misura e sottomultipli).
- L'analisi dati deve essere descritta in dettaglio, riportando il metodo statistico utilizzato; un qualunque lettore deve essere in grado, dai dati sperimentali, riprodurre la misura finale.
- Nella relazione, occorrerà produrre, per ogni misurazione, una misura conclusiva, rispettando le regole della notazione scientifica.

La misura è il risultato della misurazione e deve produrre un risultato esprimibile sempre nei seguenti termini:

(valor medio $\pm$ incertezza) Unita' di Misura

Le cifre significative sono determinate dal valore della incertezza.

Si considera in genere un'unica cifra significativa della incertezza; le cifre significative del valor medio devono essere compatibili con quelle della incertezza.

Unica eccezione si ha quando la prima cifra significativa dell'incertezza è 1. In tal caso occorre considerare due cifre significative.

Esempio 1. dall'elaborazione dei dati otteniamo:

valor medio= 1,123132123332687 cm; deviazione standard (o incertezza) = 0,0003212435 cm

Valore della misura: $(1,1231 \pm 3) \cdot 10^{-4} = (1,1231 \pm 0,0003)$ cm

Esempio 2. dall'elaborazione dei dati otteniamo:

valor medio= 1453,21243123132123332687 cm ; deviazione standard (o incertezza) = 122,0003212435 cm

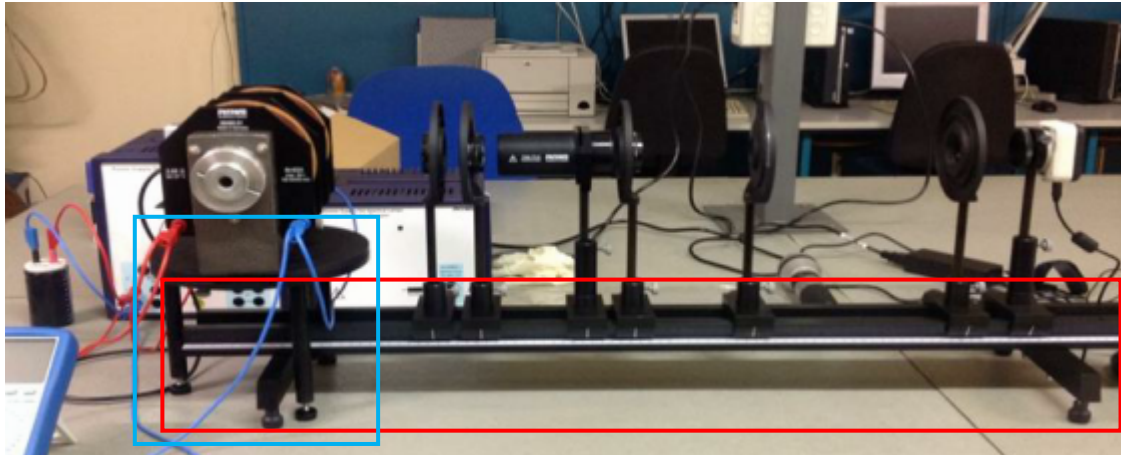
Valore della misura: $(14,5 \pm 1,2) \cdot 10^2$ cm

Strumentazione

- banco ottico: rotaia e supporto rotante del magnete
- magnete a doppia bobina con espansioni polari estraibili
- alimentatore magnete, con relativi cavi, multimetro e elemento capacitivo
- lampada spettrale ai vapori di cadmio
- alimentatore lampada spettrale
- diaframma a iride
- 3 lenti convergenti biconvesse: 2 lenti con fuoco 50 mm
1 lente con fuoco 300 mm
- interferometro di Fabry-Perot
- filtro polarizzatore lineare
- lamina polarizzatrice $\lambda/4$
- 2 filtri spettrali: 1 filtro rosso
1 filtro verde
- telecamera CCD interfacciata con sistema di acquisizione
- laser a bassa potenza

Foto e caratteristiche componenti

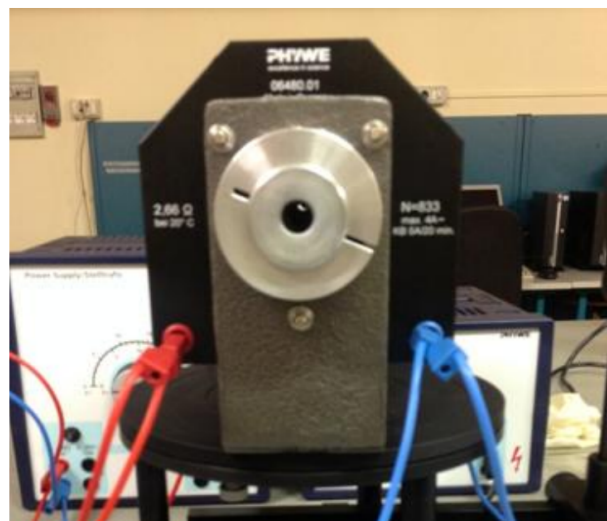
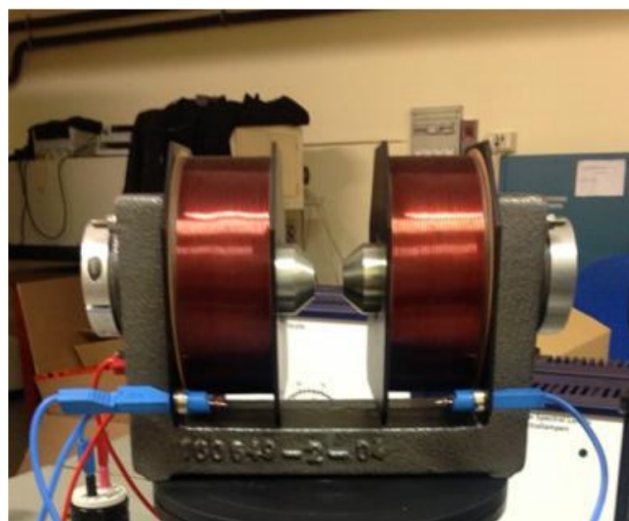
Banco ottico



In rosso: rotaia di montaggio e allineamento ottico del sistema

In blu: supporto rotante del magnete

Magnete a doppia bobina con espansioni polari estraibili



Numero spire per bobina:

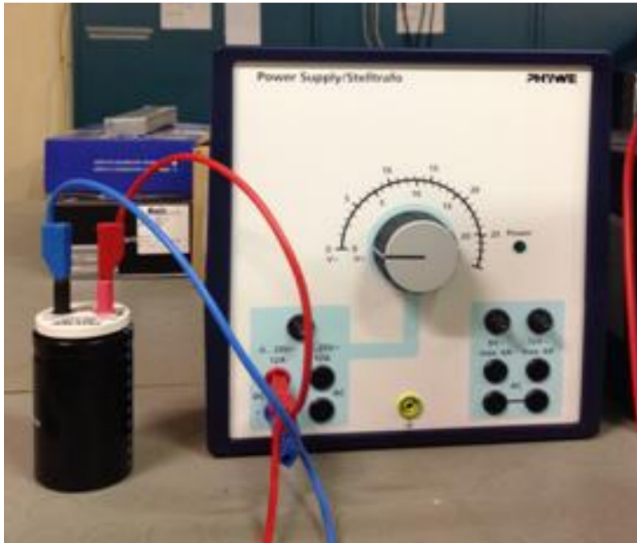
883

Corrente massima (per ciascuna bobina):

5 A

Distanza tra le espansioni polari:

0-5.5 cm

Alimentatore magnete e elemento capacitivo (sinistra) e multimetro (destra)

Tensione massima:

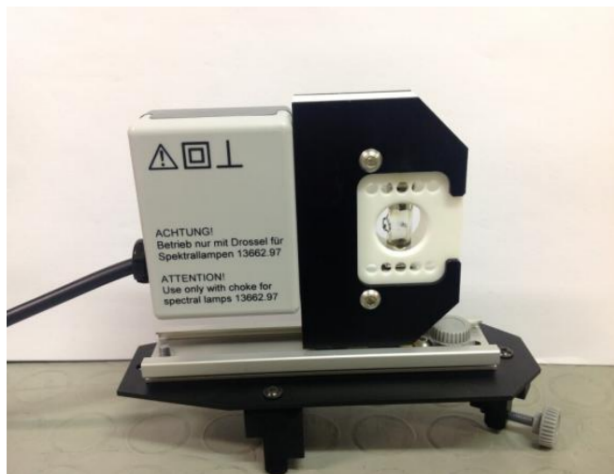
20 V DC / 25 V AC

Corrente massima:

10 A

Elemento capacitivo:

22 mF

Lampada spettrale ai vapori di cadmio

Gas rarefatto:

Cd

Temperatura di lavoro:

5-40 °C

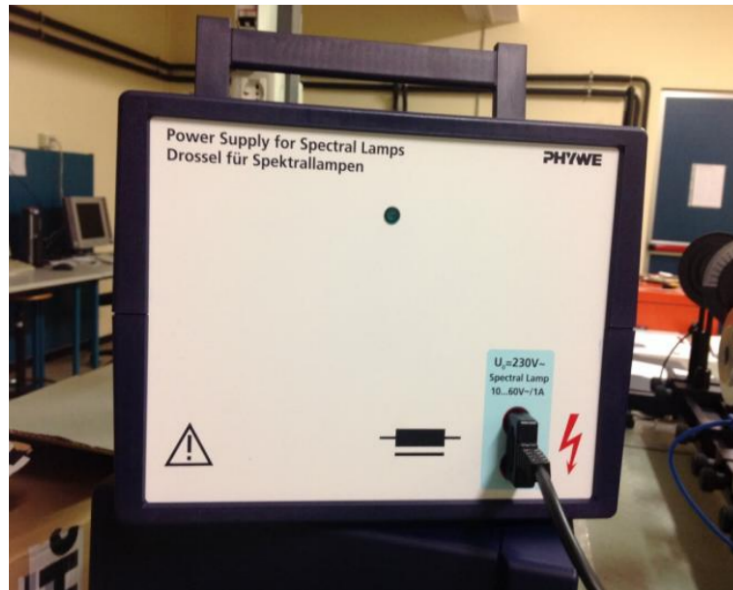
Potenza assorbita (in assenza di campo magnetico):

~17 W

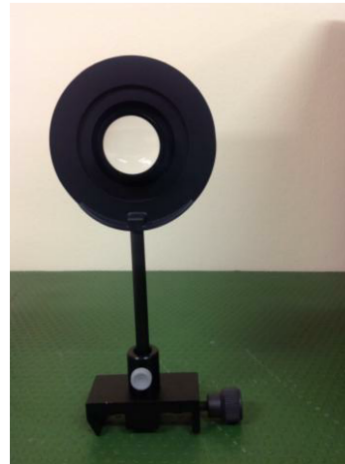
Potenza assorbita (in presenza di campo magnetico):

~22 W

Nota: non connettere direttamente la lampada all'alimentazione 220 V!!!

Alimentatore lampada spettrale

Massima tensione erogata a circuito aperto:	230 V AC
Massima tensione erogata in condizioni di lavoro:	10-60 V AC
Massima corrente erogata:	1 A

Diaframma a irideLenti

Filtro polarizzatore lineare



Lamina polarizzatrice $\lambda/4$



Filtri spettrali



Telecamera CCD



Interferometro di Fabry-Perot

Spessore lastra di quarzo interna:	3 mm
Riflettanza lastra di quarzo interna:	90%
Distanza focale lente interna:	10 cm

Attività sperimentale

1. Allineamento ottico del sistema
2. Calibrazione del magnete
3. Misura dell'effetto Zeeman normale
4. Analisi dati

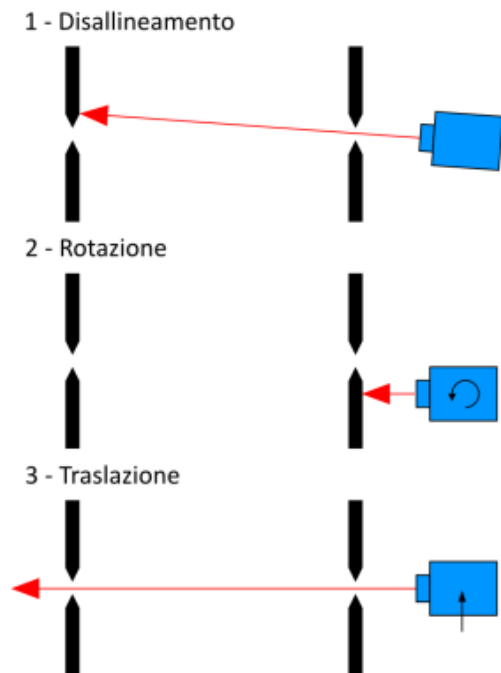
1. Allineamento ottico del sistema

Lo scopo dell'esperienza è allineare le diverse componenti dell'apparato di misura (diaframma a iride, lenti, interferometro, elementi polarizzatori, filtri spettrali, telecamera) rispetto all'**asse ottico** del sistema.

La rotaia e il supporto rotante del magnete hanno una posizione prefissata: gli utenti non devono modificarla.

Definizione dell'asse ottico del sistema

- montare il diaframma a iride sulla rotaia, avendo cura di fissarlo verticalmente ad alcuni mm rispetto alla posizione più bassa possibile;
- chiudere al massimo il diaframma;
- utilizzare il laser a bassa potenza per definire l'asse ottico del sistema: il fascio laser deve essere trasmesso attraverso il diaframma per 2 posizioni del diaframma stesso, alle estremità della rotaia; per ottenere questo risultato, è necessario sia traslare che ruotare il laser mediante i rispettivi micro-manipolatori (come riportato nella figura a fianco), sia nella direzione orizzontale che verticale;
- una volta allineato il laser rispetto al diaframma in modo soddisfacente, regolare l'altezza del magnete agendo sui piedini del relativo supporto, in modo che il laser venga trasmesso attraverso le espansioni polari del magnete stesso, sia quando questo è orientato longitudinalmente che trasversalmente rispetto all'asse ottico del sistema;



Allineamento dei singoli componenti ottici

Procedere ad allineare **separatamente** ciascuna delle seguenti componenti dell'apparato:

- ciascuna delle 3 lenti convergenti, regolando sia le loro altezze che (in minima misura, per quanto consentito dai rispettivi montaggi) le loro posizioni laterali; una lente è ben allineata con l'asse ottico quando (de)focalizza il fascio laser in modo uniforme, creando un alone luminoso simmetrico rispetto all'asse ottico del sistema; tale alone

luminoso può essere visualizzato anche nella sua proiezione sulla parete retrostante al magnete;

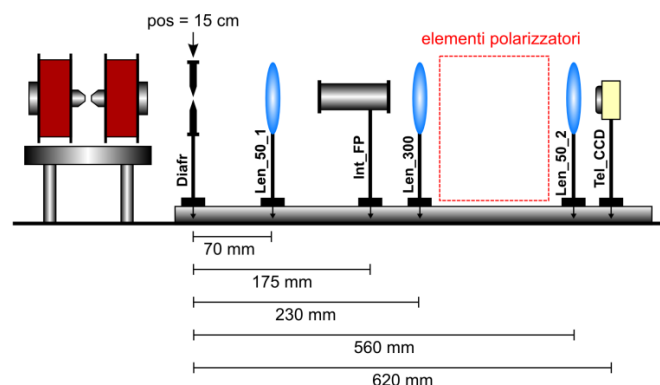
- l'interferometro di Fabry-Perot, avendo cura di verificare che il fascio laser lo attraversa in corrispondenza del suo asse centrale; per allineare l'asse dell'interferometro con l'asse ottico può essere utile verificare che la componente di radiazione laser riflessa dalla superficie di ingresso vada a sovrapporsi con l'uscita del laser;
- i filtri polarizzatori (lineare e $\lambda/4$), avendo cura di verificare che le loro superfici siano orientate perpendicolarmente all'asse ottico e che il fascio laser li attraversi approssimativamente in corrispondenza del loro centro per qualunque orientamento dei filtri stessi;

Posizionamento dei componenti ottici

Posizionare progressivamente i seguenti componenti, avendo cura eventualmente di **ri-allinearli** (verificando ora l'allineamento del fascio laser con la catena ottica, a mano a mano che si integrano i vari componenti), in caso fossero necessari aggiustamenti minori rispetto alla precedente procedura. Le posizioni indicate si riferiscono alla tacca che sta sulla base dei rispettivi supporti, che deve essere allineata con la scala graduata della rotaia.

- diaframma a iride (**Diafr** nella schematica della figura seguente): approssimativamente in corrispondenza della posizione assoluta "15 cm";
- lente con focale 50 mm (**Len_50_1**): ad una distanza di **70 mm** dal diaframma;
- lente con focale 300 mm (**Len_300**): ad una distanza di **230 mm** dal diaframma;
- lente con focale 50 mm (**Len_50_2**): ad una distanza di **560 mm** dal diaframma;
- interferometro di Fabry-Perot (**Int_FP**): ad una distanza di **175 mm** dal diaframma;
- telecamera CCD (**Tel_CCD**): ad una distanza di **620 mm** dal diaframma.

La figura in calce riporta (**non in scala**) le posizioni suddette. Come mostrato nella schematica, la posizione degli elementi polarizzatori non è definita con precisione, in quanto gli elementi non modificano la divergenza del fascio luminoso.



A conclusione del posizionamento di tutti i componenti ottici, fare un'ultima verifica del loro allineamento con il fascio laser, rimuovendo temporaneamente la telecamera CCD: dopo aver attraversato la catena ottica, il fascio laser deve proiettare un alone quanto più possibile simmetrico e uniforme sulla parete oltre i magneti.

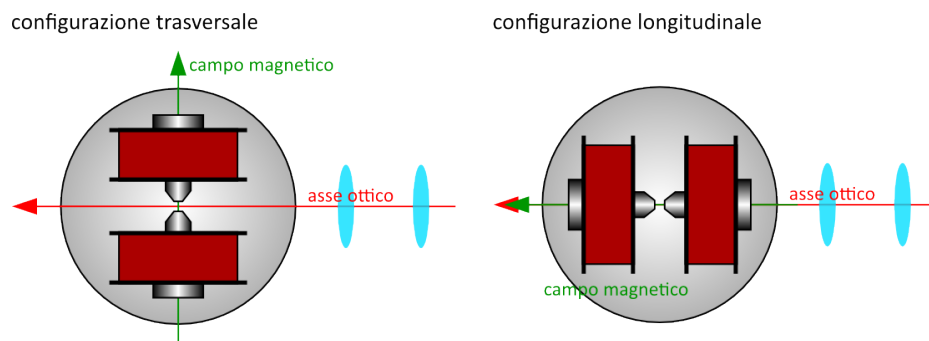
Ri-montare la telecamera e spegnere il laser, che da questo momento non sarà più utilizzato.

Allineamento finale con lampada spettrale

Montare la lampada spettrale sull'apposita rotaia, tra le bobine del magnete.

Quando si monta/smonta la lampada spettrale, non ci deve essere corrente nelle bobine (campo magnetico nullo) e si deve aver cura di **allontanare** tra loro le espansioni polari, in modo da facilitare l'inserimento della lampada stessa. Si noti che lo scorrimento della lampada nell'apposita rotaia è protetto da un fermo a vite, disposto sotto la rotaia stessa. Dopo che la lampada è stata montata/smontata, le espansioni polari devono essere portate **a battuta** rispetto ai rispettivi supporti.

Orientare il supporto rotante del magnete in geometria trasversale (si veda la schematica in calce) e bloccare la posizione del supporto stesso con la vite di fissaggio.



In caso la connessione non fosse già predisposta, seguire la seguente procedura per attivare il software di acquisizione delle immagini con la telecamera CCD.

- dal desktop del sistema operativo Linux lanciare il programma "Vmware player";
- assicurarsi che il PC sia disconnesso dalla rete ("wicd network manager" → "Disconnect all");
- lanciare la macchina virtuale "Windows 7 Pro - x64 - lab Vittone" con il comando "Play virtual machine";
- per facilità di utilizzo, portare in modalità "full screen" la visualizzazione della macchina virtuale (menù in alto → "Virtual machine" → "Enter full screen"); alternativamente digitare "ctrl + alt + return" quando è selezionata la finestra VMware (lo stesso comando disabilita la modalità ("full screen"));
- quando la macchina virtuale Windows 7 ha concluso il boot, selezionare l'utente "studente" (non è necessario inserire una password);
- ignorare eventuali messaggi di errore relativi a dispositivi USB, cliccando "OK" sulla relativa finestra;
- inserire la connessione USB alla telecamera CCD;
- connettere la suddetta porta USB alla macchina virtuale: menù a tendina in alto → "Virtual machine" → "Removable devices" → "Microdia Motic MC35X Camera" → "Connect";

- dal desktop della macchina virtuale, lanciare il programma “Motic Images Plus 2.0”;
- attivare la visualizzazione dalla telecamera con il pulsante “Capture” (vedi immagine in calce): lo schermo riporterà quanto registrato dalla telecamera.



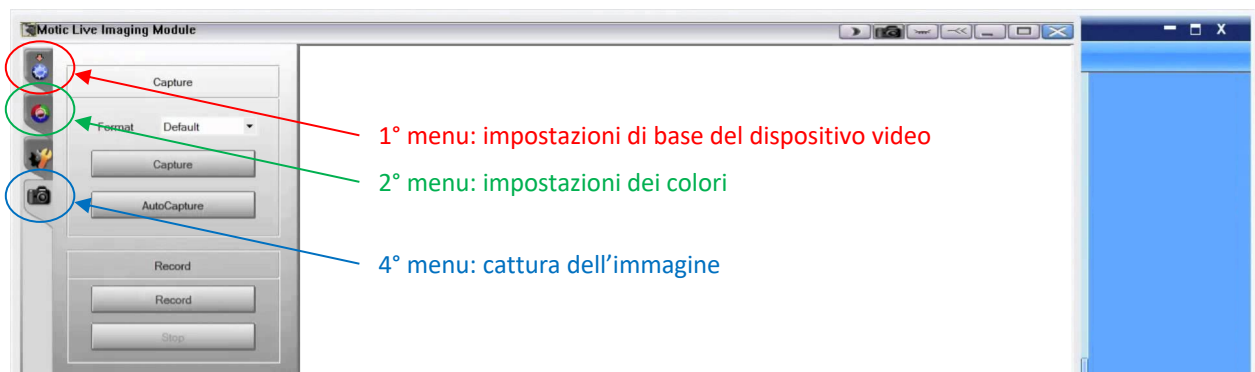
Accendere la lampada spettrale ed attendere qualche minuto affinché si stabilizzi.

L'output grafico del sistema di acquisizione dovrebbe riportare una serie di anelli concentrici, corrispondenti ai diversi ordini diffrattivi delle diverse componenti spettrali dalla radiazione emessa dalla lampada.

Ottimizzare l'allineamento del sistema, agendo in particolare (con minimi aggiustamenti) sull'interferometro di Fabry-Perot, sulla lente **Len_50_2** e sulla telecamera CCD, in modo da centrare in modo simmetrico il suddetto diffrattogramma rispetto all'area di visuale dello schermo. Regolare in particolare l'ingrandimento della telecamera e la sua posizione lungo la rotaia, in modo che il diffrattogramma sia messo a fuoco.

Prendere confidenza con alcune impostazioni del programma di acquisizione che consentono di ottimizzare la qualità dell'immagine e in seguito di catturare le immagini stesse (si veda l'immagine in calce):

- 1° menu: impostazioni di base del dispositivo video (con parametri quali: exposure, gain, offset, enhance, gamma);
- 2° menu: impostazioni dei colori (con parametri quali: color correction, gain & brightness per ciascun canale spettrale R/G/B);
- 4° menu: cattura dell'immagine (l'immagine finisce in un “archivio” interno al programma, al quale si può in seguito accedere per effettuare delle misure e/o salvare l'immagine su file).

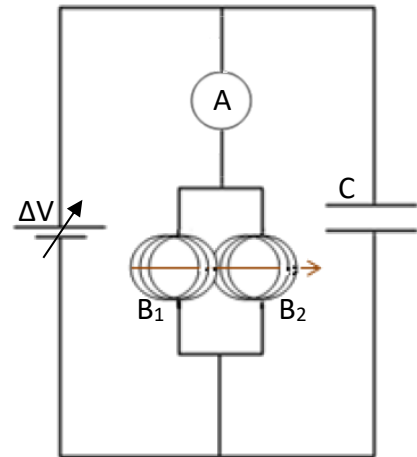


2. Calibrazione del magnete

Lo scopo dell'esperienza è tarare il magnete per le esperienze successive, ovvero determinare la dipendenza del campo magnetico indotto tra le sue espansioni polari dalla corrente iniettata nelle bobine.

Come mostrato nella figura a fianco, collegare il generatore di tensione (ΔV) agli avvolgimenti avendo cura di:

- collegare le bobine (B_1 , B_2) in parallelo tra loro;
- collegare il multimetro (A) in modalità amperometrica in serie rispetto alle bobine;
- collegare la capacità (C) di sicurezza in parallelo al circuito primario.

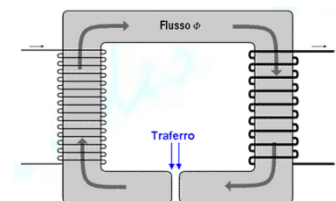


Smontare la lampada spettrale dal magnete.

Collegare il generatore di tensione agli avvolgimenti del magnete ed avere cura di non superare mai **10 A** di corrente iniettata nel circuito primario (corrispondente a 4 A per bobina).

Non esiste alcun tipo di protezione rispetto al suddetto limite di corrente (**10 A**): gli utenti devono pertanto prestare la massima attenzione al valore di corrente iniettata nel circuito primario per evitare il surriscaldamento delle bobine. Anche quando operando entro i limiti prescritti, è necessario limitare allo stretto necessario i periodi temporali in cui si inietta corrente nel circuito, per limitare comunque effetti di surriscaldamento delle bobine e della lampada stessa.

Gli avvolgimenti delle bobine devono essere connessi in modo che generino campi magnetici di verso **concorde** nel toroide. Se le bobine non sono collegate correttamente, genereranno campi magnetici di verso opposto, e quindi, al crescere della corrente di alimentazione, il campo magnetico tra le espansioni polari resterà pressoché nullo.



Per mezzo del teslametro (consistente in una sonda di Hall calibrata), misurare il campo magnetico tra le espansioni polari in corrispondenza della posizione che verrà in seguito occupata dalla lampada spettrale.

Prima di aumentare il campo magnetico iniettando corrente nelle bobine, assicurarsi che le espansioni polari siano **a battuta** rispetto ai rispettivi supporti. Se non si adotta questa precauzione, l'applicazione del campo magnetico può determinare un brusco avvicinamento tra le espansioni, che può danneggiare quanto si trova eventualmente tra esse (teslametro o lampada spettrale).

Per testare l'uniformità del campo magnetico tra le espansioni polari, la misura deve essere effettuata per un valore di corrente pari a **2.5 A** in corrispondenza dell'asse centrale delle espansioni polari, ed ad una distanza di alcuni mm da esso, sia in direzione orizzontale che verticale, in entrambi i versi.

- quanto è uniforme il campo magnetico tra le espansioni polari?
- in considerazione delle dimensioni della lampada spettrale e dell'accuratezza con cui questa verrà posizionata tra le espansioni polari, quale è la stima dell'incertezza sul valore del campo magnetico, in base a semplici considerazioni geometriche?

Variando la corrente iniettata nelle bobine, misurare il campo magnetico in corrispondenza dell'asse centrale delle espansioni polari.

Effettuare il ciclo di misura ($i = 0 \text{ A} \rightarrow 10 \text{ A} \rightarrow 0 \text{ A}$, con almeno 10 punti per ciascuna rampa) per 2 volte. Ciascun ciclo di misura comprende quindi una curva di salita ed una curva di discesa. Riportare i dati relativi alle 4 rampe in grafici "B vs i" ed individuare l'intervallo in cui i dati hanno un andamento lineare (no deviazione dalla linearità per effetti di saturazione del magnete). Questo intervallo sarà l'intervallo di lavoro per le misure successive.

Effettuare un fit lineare per ciascuno dei 4 set di dati. Valutare il grado di compatibilità tra le diverse stime dei parametri di fit (pendenza, intercetta), e stimare opportunamente un valor medio per entrambi i parametri.

- ci aspettiamo che i parametri di fit (pendenza, intercetta) siano tra loro statisticamente compatibili?
- in base alla classificazione tra magneti "duri" e "dolci", come si configura il magnete sotto esame?

3. Misura dell'effetto Zeeman normale

Lo scopo dell'esperienza è misurare l'effetto Zeeman normale nella transizione ottica $3^1D_2 \rightarrow 2^1P_1$, sia nella geometria trasversale che longitudinale del campo magnetico rispetto all'asse ottico del sistema.

La transizione è nel rosso ($\lambda = 643.847$ nm), pertanto è necessario inserire il relativo filtro spettrale nell'apposita fenditura dell'interferometro di Fabry-Perot. In questo modo, dopo aver acceso la lampada spettrale si può osservare che dal diffrattogramma acquisito dalla telecamera CCD sono filtrate tutte le componenti spettrali diverse da quella di interesse.

Prima di iniziare le misure assicurarsi che:

- la luce nel laboratorio sia spenta, per evitare di perturbare la misura con l'illuminazione ambientale;
- le espansioni polari del magnete siano a battuta ed il loro circuito di alimentazione sia predisposto;
- la lampada spettrale sia correttamente inserita tra le espansioni polari;
- il software di acquisizione delle immagini sia operativo e correttamente configurato;
- il supporto rotante del magnete sia fissato con la vite bloccante nella corrispondente posizione (trasversale/longitudinale) di misura;
- il diffrattogramma acquisito dal software di acquisizione sia visualizzato in modo ottimale (focalizzazione, centratura e simmetria dell'immagine).

Effetto Zeeman normale – geometria trasversale

In assenza di campo magnetico applicato, dopo aver inserito il filtro spettrale rosso, il diffrattogramma riporta una serie di anelli diffrittivi corrispondenti ordini di diffrazione della radiazione emessa dalla lampada (riga spettrale $3^1D_2 \rightarrow 2^1P_1$, $\lambda = 643.847$ nm).

Preliminarmente, si verifichi qualitativamente che, in concomitanza con l'applicazione del campo magnetico, si osserva uno *splitting* della riga spettrale misurata in 3 componenti, corrispondente alla suddivisione di ciascun anello diffrittivo in 3 anelli diversi.

Come previsto dalla teoria, le 3 componenti spettrali sono polarizzate linearmente: la componente spettrale "centrale" ha polarizzazione π (orizzontale), mentre le 2 componenti spettrali "esterne" hanno polarizzazione σ (verticale). Pertanto, si verifichi preliminarmente che, inserendo il filtro polarizzatore lineare lungo la rotaia e ruotandolo opportunamente, si possono alternativamente selezionare le diverse componenti in base alla loro polarizzazione.

Protocollo di misura: le misure spettrali devono essere ripetute per diversi valori di campo magnetico applicato, ovvero per diversi valori di corrente iniettata nelle bobine (si faccia riferimento alla curva di taratura precedentemente ricavata). La corrente iniettata nelle bobine deve essere fatta variare tra il valore massimo di 10 A e 0 A, su un numero di valori pari almeno a 6 (valore 0 A incluso). Per ciascun valore di corrente, la misura spettrale è così strutturata:

- acquisire (con il comando "Capture") il diffrattogramma in assenza del filtro polarizzatore;
- acquisire il diffrattogramma con il filtro polarizzatore in posizione orizzontale, in modo da massimizzare la selezione della singola componente spettrale σ ;

- acquisire il diffattogramma con il filtro polarizzatore in posizione verticale, in modo da massimizzare la selezione della singola componente spettrale π .

Salvataggio dei dati: dopo aver completato la campagna di misure, procedere al salvataggio di ciascuna immagine in una cartella dedicata (nominata in base al gruppo di laboratorio), utilizzando un sistema di nomenclatura chiaro e consistente (ad es.: "Zeeman_AA15-16_gruppo_norm-trasv_valorecorrente_polarizzazione").

Effetto Zeeman normale – geometria longitudinale

Ruotare in posizione longitudinale il supporto rotante del magnete, avendo cura di sbloccare/bloccare la sua posizione con l'apposita vite di fissaggio.

Preliminarmente, si verifichi qualitativamente che, in concomitanza con l'applicazione del campo magnetico, si osserva uno *splitting* della riga spettrale misurata in 2 componenti, corrispondente alla suddivisione di ciascun anello diffrattivo in 2 anelli diversi.

Come previsto dalla teoria, le 2 componenti spettrali sono polarizzate circolarmente, ovvero con polarizzazioni σ^+ (circolare destrorsa) e σ^- (circolare sinistrorsa). Si noti infatti che la componente spettrale con polarizzazione π non è osservabile in geometria longitudinale.

Preliminarmente, verificare come segue lo stato di polarizzazione delle 2 componenti spettrali:

- montare la lamina polarizzatrice $\lambda/4$ sulla rotaia in un'orientazione arbitraria; si osservano variazioni nel diffattogramma ruotando la lamina?
- montare sulla rotaia il filtro polarizzatore lineare tra la lamina polarizzatrice $\lambda/4$ e la lente Len_50_2; si osservano variazioni nel diffattogramma ruotando il filtro polarizzatore? in corrispondenza di quali orientazioni del filtro rispetto alla lamina?

Protocollo di misura: le misure spettrali devono essere ripetute per diversi valori di campo magnetico applicato, ovvero per diversi valori di corrente iniettata nelle bobine (si faccia riferimento alla curva di taratura precedentemente ricavata). La corrente iniettata nelle bobine deve essere fatta variare tra il valore massimo di 10 A e 0 A, su un numero di valori pari almeno a 6 (valore 0 A incluso). Per ciascun valore di corrente, la misura spettrale è così strutturata:

- acquisire (con il comando "Capture") il diffattogramma in assenza degli elementi polarizzatori (lamina $\lambda/4$, filtro lineare);
- acquisire il diffattogramma con gli elementi polarizzatori posizionati in modo da selezionare la componente spettrale con polarizzazione σ^+ ;
- acquisire il diffattogramma con gli elementi polarizzatori posizionati in modo da selezionare la componente spettrale con polarizzazione σ^- .

Salvataggio dei dati: dopo aver completato la campagna di misure, procedere al salvataggio di ciascuna immagine in una cartella dedicata (nominata in base al gruppo di laboratorio), utilizzando un sistema di nomenclatura chiaro e consistente (ad es.: "Zeeman_AA15-16_gruppo_norm-long_valorecorrente_polarizzazione").

4. Analisi dati

Lo scopo dell'analisi dati è analizzare quantitativamente lo *splitting* spettrale delle transizioni misurate in funzione del campo magnetico, in modo da formulare una stima quanto più accurata possibile del magnetone di Bohr. Per i dettagli teorici si rimanda al materiale didattico relativo alle lezioni introduttive, mentre in questo documento si trattano esclusivamente gli aspetti operativi.

Analisi dei diffrattogrammi

Nei diffrattogrammi acquisiti si renderà necessario determinare i parametri geometrici (raggio, diametro, area sottesa) degli anelli diffrattivi misurati. A questo scopo si utilizzano strumenti specifici del programma di acquisizione, come mostrato nella figura sottostante (si deve uscire dalla finestra "Capture" di acquisizione delle immagini).

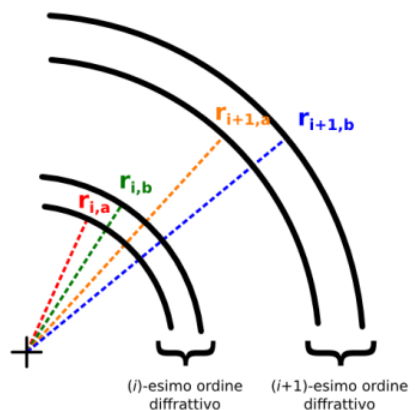


Come derivabile dai principi funzionali dell'interferometro di Fabry-Perot, la differenza tra i numeri d'onda di 2 generiche componenti spettrali (etichettate come a e b) è data dalla seguente relazione:

$$\Delta k_{a,b} = \frac{1}{2\mu t} \cdot \frac{\delta_{a,b}}{\Delta} \quad (1)$$

dove μ e t sono rispettivamente l'indice di rifrazione e lo spessore della lamina in quarzo dell'interferometro, mentre le quantità δ e Δ sono grandezze geometriche determinate dall'analisi degli anelli diffrattivi come segue.

Se definiamo $r_{i,a}$ come il raggio dell'anello corrispondente all' i -esimo ordine diffrattivo della a -esima componente spettrale (si faccia riferimento alla figura a fianco), δ è definita come la differenza tra i quadrati dei raggi degli anelli corrispondenti alle 2 componenti spettrali (a e b) per le quali si vuole determinare la differenza in numero d'onda Δk ed allo stesso i -esimo ordine diffrattivo.



Ovvero:

$$\forall i: \delta_{a,b} = r_{i,a}^2 - r_{i,b}^2 \quad (2)$$

Si noti che δ non è etichettata da uno specifico valore di i , perché si può dimostrare che essa assume lo stesso valore per un qualsiasi ordine diffrattivo i . In questo senso, δ può essere stimata per diversi ordini diffrattivi, in modo da aumentare l'accuratezza della misura sperimentale.

Analogamente, Δ è definita come la differenza tra i quadrati dei raggi degli anelli corrispondenti alla stessa transizione (ad es. a) ed a 2 ordini diffrattivi consecutivi (i e $i+1$):

$$\forall i, a: \Delta = r_{i+1,a}^2 - r_{i,a}^2 \quad (3)$$

Si noti che Δ non è etichettata dagli specifici valori di a ed i , perché si può dimostrare che per un dato diffrattogramma Δ non dipende dal valore di a (ovvero dalla componente spettrale considerata) né dal valore di i (ovvero dall'ordine diffrattivo considerato). Anche in questo caso, se ne possono quindi fare più stime considerando diverse linee spettrali ed ordini diffrattivi per aumentare l'accuratezza della misura sperimentale.

Dal momento che il software di acquisizione e processamento delle immagini consente di valutare direttamente (oltre al raggio r) anche il valore dell'area A sottesa ad un determinato anello diffrattivo, il rapporto (δ/Δ) può essere convenientemente calcolato come:

$$\left(\frac{\delta_{a,b}}{\Delta} \right) = \frac{r_{i,a}^2 - r_{i,b}^2}{r_{i+1,a}^2 - r_{i,a}^2} = \frac{A_{i,a} - A_{i,b}}{A_{i+1,a} - A_{i,a}} \quad (4)$$

Si noti inoltre che, a causa della a-dimensionalità del rapporto (δ/Δ) , i valori dei raggi (o aree) misurati non devono essere calibrati in unità assolute, e pertanto non si rende necessaria un'operazione di calibrazione dimensionale dei diffrattogrammi misurati.

Se si considera l'effetto di un determinato campo magnetico su una determinata transizione atomica, si ha che la differenza in energia tra i livelli risultanti dallo *splitting* Zeeman della riga spettrale è data da:

$$\Delta E = hc \cdot \Delta k = g \cdot \mu_B \cdot B \quad (5)$$

dove g è un coefficiente determinato dai fattori giromagnetici relativi ai livelli coinvolti nella transizione, μ_B è il magnetone di Bohr e B è il campo magnetico. Per quanto riguarda il valore di g , nel caso dell'effetto Zeeman normale $g = 1$.

Combinando le equazioni (1) e (5), si ottiene la relazione lineare:

$$\left(\frac{\delta}{\Delta}\right) = \left[\frac{2\mu t \cdot g \mu_B}{hc}\right] \cdot B \quad (6)$$

I valori di (δ/Δ) e B sono misurati sperimentalmente, i valori di μ e t sono noti dall'apparato sperimentale, e le costanti fisiche g , h e c sono note.

Riguardo al valore dell'indice di rifrazione μ , si noti che esso manifesta una dispersione spettrale, ovvero assume valori diversi a seconda della lunghezza d'onda della radiazione in esame:

$$\text{effetto Zeeman normale:} \quad \lambda \cong 644 \text{ nm} \quad \mu = 1.4560$$

Al contrario, il valore μ_B del magnetone di Bohr è considerato come ignoto, e può essere determinato valutando il coefficiente angolare b dal fit lineare dei dati " (δ/Δ) vs B ", come segue:

$$\left(\frac{\delta}{\Delta}\right) = a + b \cdot B \Rightarrow \mu_B = \frac{b \cdot hc}{2\mu t \cdot g} \quad (7)$$

Alla stima di μ_B si può associare un'incertezza propagando opportunamente l'incertezza associata alla stima del coefficiente angolare b derivate dall'operazione di fit.

Il protocollo di analisi dei dati prevede dunque di determinare, per ogni diffattogramma, multiple stime indipendenti dei valori δ e Δ , per diverse coppie di righe spettrali contigue. In seguito, si determinano le stime dei valori medi $\langle\delta\rangle$ e $\langle\Delta\rangle$, con relative incertezze determinate dalla deviazione standard delle diverse misure effettuate. Quindi, per ciascun diffattogramma (ovvero per ciascun valore di campo magnetico B) è possibile stimare il valore di $\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle$, con relativa incertezza determinata mediante opportuna propagazione delle suddette incertezze sui valori $\langle\delta\rangle$ e $\langle\Delta\rangle$.

Considerando quindi i risultati ottenuti dall'analisi di più diffattogrammi, è possibile generare un grafico " $\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle$ vs B ": a questo set di dati è possibile applicare quanto previsto dall'equazione 6, ovvero interpolare i dati linearmente e determinare il valore del magnetone di Bohr dal coefficiente angolare della retta interpolata, applicando l'equazione 7, e propagando opportunamente le incertezze sperimentale.

Da ultimo, si possono mediare i risultati delle stime indipendenti del magnetone di Bohr: effetto Zeeman normale in geometria trasversale e longitudinale.

Infine, si può verificare la compatibilità statistica della stima finale del valore del magnetone di Bohr con quanto previsto dalla teoria, analizzando le possibili fonti di eventuali errori sistematici:

$$\mu_B = \frac{eh}{2m_e} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1} \quad (8)$$